

Экстремумы

Definition 1

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ - открытое, a - точка нестрогого локального максимума, если $\exists$ окрестность U_a , такая что $f(a) \geq f(x) \forall x \in U_a$

Для строгого, и обоих минимумов - загадка, сам хз

Definition 2

a - точка экстремума, если a - точка локального максимума или минимума

Theorem 3 (Необходимое условие экстремума)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a$ - точка экстремума, тогда если существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, то $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$

А если же f дифференцируема в точке a , то $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$, то есть $\nabla f(a) = 0$

Proof. Пусть a - локальный максимум, $g(t) := f(a_1, \dots, a_{k-1}, t, a_{k+1}, \dots, a_n)$, a_k - локальный максимум для g , $g(a_k) = f(a)$

$0 = g'(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ (здесь мы используем необходимое условие для функции одной переменной) □

Definition 4

a - стационарная точка, если $\nabla f(a) = 0$

Рубрика “Воспоминания”

В этот раз гостем нашей рубрики будет формула Тейлора и Квадратичная форма. Запишем ее до второго порядка:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + o(\|h\|^2)$$

Теперь вытащим $\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$, скажем, что $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ - просто какой-то коэффициент (обозначим его c_{ij}) и: $Q(h) := \sum_{i,j=1}^n c_{ij} h_i h_j$ - квадратичная форма

Обычно $c_{ij} = c_{ji}$ (в нашем случае так уж точно, так как мы вообще определяли ряд Тейлора только для тех функций, у которых все частные производные, вплоть до нужного нам порядка, непрерывно дифференцируемы)

Definition 1 (Положительная определенность из воспоминаний)

Q строго положительная определенная, если $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0 : Q(h) > 0$

(нестрогую и обе отрицательные определенности довоспоминайте сами)

Конец воспоминаний, возвращаемся к нашим баранам

Бараны

Lemma 1

Если $Q(h)$ строго положительно определена, то $\exists c > 0$, такой что $Q(h) \geq c\|h\|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$

Proof. Рассмотрим Q на единичной сфере

$Q > 0$ на единичной сфере

Q принимает на единичной сфере наименьшее значение (сфера же компакт, все же помнят теорему Вейерштрасса из третьего модуля, так ведь? Вот-вот)

Пусть c - это наим. значение, тогда $Q(h) \geq c \quad \forall h$ с единичной сферы

$$Q(h) = Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \cdot \|h\|^2 \geq c\|h\|^2$$

□

Theorem 2 (Достаточное условие экстремума)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ - открытое, $a \in D$ - стационарная точка, f дважды непрерывно дифференцируема

Тогда:

1. (2.) Если Q строго положительно (отрицательно) определена, то a - точка строгого локального минимума (максимума)
3. (4.) Если a - точка нестрогого локального минимума (максимума), то Q нестрого положительно (отрицательно) определена

⚠ Warning

Если у Q нет нестрогой знакоопределенности, то a не является экстремумом

Proof.

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) + o(\|h\|^2)$$

1. По лемме $Q(h) \geq c\|h\|^2$

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{c}{2}\|h\|^2 + o(\|h\|^2) = \|h\|^2\left(\frac{c}{2} + o(1)\right) > 0, \text{ так как второе } > 0 \text{ при малых } h$$

3. $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ - фиксированный. $0 \leq f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}Q(th) + o(t^2) =$

трюк: $\|th\|^2 = t^2\|h\|^2$, так как h фиксированный

В итоге получаем, что $= \frac{t^2}{2}Q(h) + o(t^2)$

$$0 \leq \frac{f(a+th)-f(a)}{t^2} = \frac{Q(h)}{2} + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{Q(h)}{2} \Rightarrow Q(h) \geq 0$$

□

Definition 3

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, a \in D$$

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0$$

a - точка строгого условного максимума при условии $\Phi = 0$, если $\exists$ окрестность U_a , такая что $f(a) > f(x)$ для любого $x \in U_a$ удовлетворяющего условию $\Phi(x) = 0$

Theorem 4 (Метод множителей Лагранжа)

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, a \in D$$

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0, \Phi - \text{непр. дифф}, f - \text{дифф}$$

Если a - точка условного экстремума (при условии $\Phi = 0$), то

$\nabla f(a), \nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно зависимы

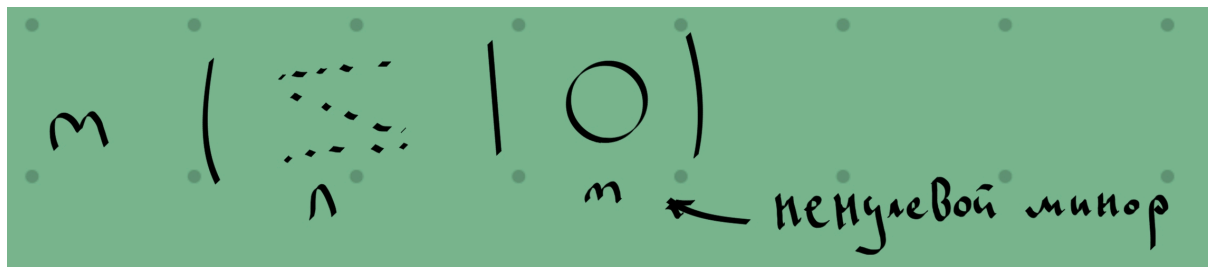
Note 5

1. Если $\nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно зависимы, то метод бесполезен, то есть:

$\Phi'(a) = \begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \vdots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix}$ - у этой матрицы m строк и $n + m$ столбцов, также из-за линейной зависимости $\text{rank } \Phi'(a) < m$

2. Если $\nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно независимы ($\text{rank } \Phi'(a) = m$), то $\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) + \dots + \lambda_m \nabla \Phi_m(a)$ (это и будем доказывать)

Proof. $\text{rank } \Phi'(a) = m$, переставляем столбики так, что



пусть $a = (b, c), b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}^m$

Пусть a - точка условного максимума

$\exists$ по теореме о неявной функции $g : W \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно дифференцируема и $g(b) = c$, такая что $\Phi(x, g(x)) \equiv 0$ при $x \in W$

$$h(x) = f(x, g(x)), h : W \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(b) = f(b, g(b)) = f(b, c) = f(a)$$

$h(x) \leq h(b)$ для близких к b , то есть b - нестрогий локальный максимум функции $h \Rightarrow h'(b) = 0$

$h(x) = f(x, g(x)), h'(x) = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \text{id} \\ g \end{pmatrix}' = f'(x, g(x)) \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix}$ - здесь второй множитель это матрица, а не просто вектор из двух строчек

Далее раздобошим f по иксам и игрекам, сделаем переобозначение $f = (f_x' \mid f_y')$

$$= (f_x' \mid f_y') \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix} = f_x'(x, g(x)) + f_y'(x, g(x))g'(x)$$

$$0 = g'(b) = f_x'(a) + f_y'(a) \cdot g'(b)$$

$\Phi_x'(a) + \Phi_y'(a)g'(b) = 0$ (это мы имеем, так как $\Phi(x, g(x)) \equiv 0$), также замечаем, что матрица $(\Phi_x' \mid \Phi_y')$ имеет m строк, у Φ_x n столбцов, у Φ_y - m

Возьмем строку $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и умножим слева на λ

$$f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) + f_y'(a) \cdot g'(b) - \lambda \Phi_y'(a) \cdot g'(b) = f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) + (f_y'(a) - \lambda \Phi_y'(a)) \cdot g'(b)$$

так как у $\Phi_y'(a)$ не нулевой определитель, то можно подобрать λ так, чтобы $f_y'(a) - \lambda \Phi_y'(a) = 0$

$$\text{Значит } f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) = 0$$

В итоге $f'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0$, что нам и нужно было □

Definition 6

функция Лагранжа - $f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$

Example 7 (Наибольшее и наименьшее значение квадратичной формы на сфере)

$$S = \{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1\}, \Phi(x) = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 1$$

$$Q(x) = \sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_i x_j$$

$$\Phi'(x) = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n)$$

Нужно найти, что $Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0, \lambda \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_k}(x) - \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial x_k}(a) = 0, \text{ вычитаемое мы знаем, это } 2a_k$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n c_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n c_{kj} x_j = 2 \sum_{i=1}^n c_{ik} x_i =$$

$$\text{Иллюстрация: } \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & \dots & c_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= 2C_k x$$

$$Q'(a) = 2Ca$$

$$\Phi'(a) = 2a$$

$$Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 2Ca - 2\lambda a = 0$$

$Ca = \lambda a \Rightarrow a$ - собственный вектор, λ - собственное число этого вектора

$$Q(a) = \langle Ca, a \rangle = \langle \lambda a, a \rangle = \lambda \langle a, a \rangle = \lambda \|a\|^2 = \lambda$$

Theorem 8

Наиб (наим) значение квадратичной формы на единичной сфере - наиб (наим) собственное число ее матрицы и оно достигается на соответствующем союственном векторе

Corollary 8.1

$$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \|A\| = \max \{ \sqrt{\lambda} : \lambda - \text{с.ч. } A^T A \}$$

Proof. $\|A\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle = \max_{\|x\|=1} \langle A^T A x, x \rangle$ (здесь можно заменить sup на max, так как мы находимся на компакте) $\square$

Лирическое отступление

На этом моменте ув. Александру Игоревичу поступил вопрос из зала, суть его примерно в этом: “А почему мы уверены, что у нас не вылезет бесконечное число точек, которые придется проверять на то, что они экстремумы?”

Ув. Александр Игоревич привел доказательство, что, скорее всего, все будет хорошо:

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, \Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$F = f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial F}{\partial x_{n+m}}(a) = 0 - n + m \text{ уравнений}$$

Всего у нас $n + 2m$ неизвестных, что-то как-то маловато условий, но тут вспоминаем:

$\Phi_1(a) = \dots = \Phi_m(a) = 0 - m$ уравнений, кол-во уравнений = кол-во неизвестных, поэтому чаще всего конечное количество точек

Конец лирического отступления

Глава Теория меры

Системы множеств

Фиксируем множество X и рассмотрим его подмножества

Обозначение: $A \sqcup B$ - объединение множества, но при этом $A \cap B = \emptyset$ (дизъюнктное объединение)

И более общо: $\bigsqcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ - объедин. множеств с условием, что $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset (\alpha \neq \beta)$

Definition 1

Множества E_α - разбиение множества E , если $E = \bigsqcup_{\alpha \in I} E_\alpha$

Рубрика “Воспоминания”

Первый курс, первая лекция: $X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$

$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$$

конец рубрики “Воспоминания”

Definition 1

$\mathcal{A}$ - система подмножеств X

$\mathcal{A}$ - симметричная система, если из того, что $A \in \mathcal{A}$ следует, что $X \setminus A \in \mathcal{A}$

Definition 2

свойство σ_0 (δ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$ ($A \cap B \in \mathcal{A}$)

свойство σ (δ) означает, что если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ ($\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$)

Lemma 3

Если $\mathcal{A}$ - симм. система, то $(\sigma_0) \Leftrightarrow (\delta_0)$ и $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

Proof. $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

“ $\Rightarrow$ ” $A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \in \mathcal{A}$, а из рубрики мы помним, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

остальное доказывается аналогично

□

Definition 4

$\mathcal{A}$ – алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметрично
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (а тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. есть σ_0 и δ_0

Definition 5

$\mathcal{A}$ – σ -алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметрично
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (а тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. есть σ и δ

Property 6 (Свойства алгебры множеств)

1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$
2. Если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \setminus B \in \mathcal{A}$
3. Конечные объединение и конечные пересечения множеств из $\mathcal{A}$ лежат в $\mathcal{A}$

Note 7

Если $\mathcal{A}$ – σ -алгебра, то $\mathcal{A}$ - алгебра

Example 8

1. ограниченные подмножества $\mathbb{R}^2$ и их дополнения — это алгебра, но не σ -алгебра
2. 2^X — σ -алгебра
3. $\{\emptyset, X\}$ — σ -алгебра
4. $\mathcal{A}$ - алгебра (σ -алгебра) подмножеств X , $Y \subset X$, $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ — алгебра подмножеств Y (σ -алгебра)
5. $\mathcal{A}_k$ — σ -алгебра подмножеств X . Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра подмножеств X
6. A и B - множества, тогда для полного счастья нам нужно: $\emptyset, X, A, B, X \setminus A, X \setminus B, A \cap B, A \cup B, X \setminus (A \cap B), X \setminus (A \cup B), A \setminus B, B \setminus A, A \triangle B, X \setminus (A \triangle B), X \setminus (A \setminus B), X \setminus (B \setminus A)$

Theorem 9

$\mathcal{E}$ - семейство подмножеств X . Тогда существует наименьшее по включению σ -алгебра $\mathcal{A}$ подмножеств X , которая содержит $\mathcal{E}$

Proof. Пусть $\mathcal{A}_\alpha$ - всевозможные σ -алгебры подмножеств X , содержащие $\mathcal{E}$ (такое точно есть, так как 2^X — такая σ -алгебра)

$\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ - то, что нужно

□

Definition 10

$\mathcal{E}$ - семейство подмножеств X .

Борелевская оболочка $\mathcal{E}$ - наим. σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$, обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{A})$

Definition 11

Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}^n$ - борелевская оболочка всех открытых множеств в $\mathbb{R}^n$